

ex

จากตารางในรูปข้างล่างนี้ ให้ น.ศ. แสดงวิธีทำในการใช้ Naive Bayes เพื่อจำแนกว่า Drew เป็น Male or Female โดยกำหนด new instance ให้ดังนี้ (Name=Drew, Over 170cm=Yes, Eye=Brown, Hair length=Long) (2 คะแนน)

Name	Over 170cm	Eye	Hair length	Sex
Drew	No	Blue	Short	Male
Claudia	Yes	Brown	Long	Female
Drew	No	Blue	Long	Female
Drew	No	Blue	Long	Female
Alberto	Yes	Brown	Short	Male
Karin	No	Blue	Long	Female
Nina	Yes	Brown	Short	Female
Sergio	Yes	Blue	Long	Male

$$n = 8$$

$$p(c_j | d) = \frac{p(d | c_j) p(c_j)}{p(d)}$$

กำหนด $X = (\text{Name} = \text{Drew}, \text{Over } 170\text{cm} = \text{Yes}, \text{Eye} = \text{Brown}, \text{Hair Length} = \text{Long})$ เป็น attributes ในกรณีงาน

Step 1

Class ที่เป็นไปได้ คือ Sex = Male (C_1) และ Sex = Female (C_2) $\therefore$ ผู้ตรวจหาแต่ละ class คือ

$$1. \text{class (Sex=Male)} = P(\text{Sex=Male}) \times P(\text{Name=Drew} | \text{Male}) \times P(\text{Over 170cm=Yes} | \text{Male}) \times P(\text{Eye=Brown} | \text{Male}) \times P(\text{Length=Long} | \text{Male})$$

$$2. \text{class (Sex=Female)} = P(\text{Sex=Female}) \times P(\text{Name=Drew} | \text{Female}) \times P(\text{Over 170cm=Yes} | \text{Female}) \times P(\text{Eye=Brown} | \text{Female}) \times P(\text{Length=Long} | \text{Female})$$

Step 2

แทนค่าแต่ละตัวลงไป

$$P(\text{Sex=Male}) = \frac{3}{8}$$

$$\text{class (Sex=Male)} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = 0.00926$$

$$P(\text{Name=Drew} | \text{Sex=Male}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{Over 170cm=Yes} | \text{Sex=Male}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{Eye=Brown} | \text{Sex=Male}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{Hair Length=Long} | \text{Sex=Male}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{Sex=Female}) = \frac{5}{8}$$

$$\text{class (Sex=Female)} = \frac{5}{8} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{5} = 0.032$$

$$P(\text{Name=Drew} | \text{Sex=Female}) = \frac{2}{5}$$

$$P(\text{Over 170cm=Yes} | \text{Sex=Female}) = \frac{2}{5}$$

$$P(\text{Eye=Brown} | \text{Sex=Female}) = \frac{2}{5}$$

$$P(\text{Hair Length=Long} | \text{Sex=Female}) = \frac{4}{5}$$

เมื่อเปรียบเทียบ ค่าที่ได้จาก class (Sex=Male) และ class (Sex=Female) พบว่า ค่าของ class (Sex=Female) ในค่าความน่าจะเป็นไปได้ที่มากกว่า จึงสรุปได้ว่า จากข้อมูลแต่ละ attributes ที่กำหนดมา จะได้คำตอบคือ Drew เป็น Female #

ex 2. จากรูปข้างล่างนี้ ให้ใช้ Gaussian Naive bayes และ Laplace estimator ในการ predict play ว่าเป็น "yes" or "no" ค่า outlook=overcast, temperature=60, humidity=62, windy=false. (4 คะแนน)

discrete outlook	continuous temperature	continuous humidity	discrete windy	play
sunny	85	85	false	no
sunny	80	90	true	no
overcast	83	86	false	yes
rainy	70	96	false	yes
rainy	68	80	false	yes
rainy	65	70	true	no
overcast	64	65	true	yes
sunny	72	95	false	no
sunny	69	70	false	yes
rainy	75	80	false	yes
sunny	75	70	true	yes
overcast	72	90	true	yes
overcast	81	75	false	yes
rainy	71	91	true	no

$n = 14$

กำหนด $X = (\text{outlook} = \text{overcast}, \text{temperature} = 60, \text{humidity} = 62, \text{windy} = \text{false})$

Step 1 class ที่ทำนายได้ คือ $\text{Play} = \text{Yes}$ หรือ $\text{Play} = \text{No}$ $\therefore$ ผู้ตรวจหา class คือ

$$1. \text{class}(\text{play} = \text{yes}) = P(\text{Play} = \text{yes}) \times P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{yes}) \times P(\text{temperature} = 60 | \text{yes}) \times P(\text{humidity} = 62 | \text{yes}) \times P(\text{windy} = \text{false} | \text{yes})$$

$$2. \text{class}(\text{play} = \text{no}) = P(\text{Play} = \text{no}) \times P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{no}) \times P(\text{temperature} = 60 | \text{no}) \times P(\text{humidity} = 62 | \text{no}) \times P(\text{windy} = \text{false} | \text{no})$$

Step 2 หาค่าแต่ละตัวแปร; จาก 2 classes หรือ discrete attributes (outlook, windy)

$$P(\text{Play} = \text{Yes}) = \frac{9}{14} = 0.643$$

$$P(\text{Play} = \text{No}) = \frac{5}{14} = 0.357$$

$$P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{yes}) = \frac{4}{9} = 0.444$$

$$P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{no}) = \frac{0}{5} = 0 \rightarrow \text{zero probability problem จึงใช้ Laplace estimator สำหรับ attribute นี้ (outlook)}$$

$$P(\text{windy} = \text{false} | \text{yes}) = \frac{6}{9} = 0.667$$

$$P(\text{windy} = \text{false} | \text{no}) = \frac{2}{5} = 0.4$$

discrete
attributes

Step 3 apply Laplace estimator to outlook attribute

$$\text{จากสูตร } P_{\text{LAP},k}(x|y) = \frac{c(x,y) + k}{c(y) + k \times |X|}$$

โดยที่ x คือ attribute, y คือ target

$c(x,y)$ คือ จำนวนครั้งที่เกิด x จากกลุ่มตัวอย่าง y

k คือ จำนวนจริงใดๆ ที่มากกว่า 0

y คือ จำนวนตัวอย่าง

จาก outlook attribute มี 3 values คือ Sunny, Rainy, Overcast จึงกำหนด

6520422009
บุญฤทธิ์ ศรีระศาสตร์

$X=3$ และ $k=1$ แทนค่าได้

$$P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{yes}) = \frac{4+1}{9+3} = 0.4167$$

$$P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{no}) = \frac{0+1}{5+3} = 0.125$$

Step 4 หาค่า mean และ standard deviation จาก attribute ที่ไม่ใช่ continuous (Temp, Humidity)
numerical attributes

จากสูตรหา μ และ σ

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad \sigma = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n-1}$$

μ ของ Temp จากกลุ่ม Yes = $\frac{83+70+68+64+69+75+75+72+81}{9} = 73$

σ ของ Temp จากกลุ่ม Yes = $\frac{(83-73)^2 + (70-73)^2 + (68-73)^2 + (64-73)^2 + (69-73)^2 + (75-73)^2 + (75-73)^2 + (72-73)^2 + (81-73)^2}{8} = 6.2$

μ ของ Temp จากกลุ่ม No = $\frac{85+80+65+72+71}{5} = 74.6$

σ ของ Temp จากกลุ่ม No = $\frac{(85-74.6)^2 + (80-74.6)^2 + (65-74.6)^2 + (72-74.6)^2 + (71-74.6)^2}{5} = 8$

μ ของ Humidity จากกลุ่ม Yes = $\frac{86+96+80+65+70+80+70+90+75}{9} = 79.1$

σ ของ Humidity จากกลุ่ม Yes = $\frac{(86-79.1)^2 + (96-79.1)^2 + (80-79.1)^2 + (65-79.1)^2 + (70-79.1)^2 + (80-79.1)^2 + (70-79.1)^2 + (90-79.1)^2 + (75-79.1)^2}{8} = 10.2$

μ ของ Humidity จากกลุ่ม No = $\frac{85+90+70+95+91}{5} = 86.2$

σ ของ Humidity จากกลุ่ม No = $\frac{(85-86.2)^2 + (90-86.2)^2 + (70-86.2)^2 + (95-86.2)^2 + (91-86.2)^2}{5} = 9.7$

Step 5 หาค่าจาก numerical attributes (Temp, Humidity)

$$g(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$p(\text{temperature} = 60 | \text{yes}) = \frac{1}{6.2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(60-73)^2}{2(6.2)^2}} = 0.0071$$

$$p(\text{temperature} = 60 | \text{no}) = \frac{1}{8 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(60-74.6)^2}{2(8)^2}} = 0.0094$$

$$p(\text{humidity} = 62 | \text{yes}) = \frac{1}{10.2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(62-79.1)^2}{2(10.2)^2}} = 0.0096$$

$$p(\text{humidity} = 62 | \text{no}) = \frac{1}{9.7 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(62-76.2)^2}{2(9.7)^2}} = 0.0018$$

Step 6 แทนค่าในสูตร step ①

$$1. \text{class}(\text{play} = \text{yes}) = P(\text{Play} = \text{yes}) \times P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{yes}) \times P(\text{temperature} = 60 | \text{yes}) \times P(\text{humidity} = 62 | \text{yes}) \times P(\text{windy} = \text{false} | \text{yes})$$

$$\text{แทนค่าได้} \quad 0.643 \times 0.4167 \times 0.0071 \times 0.0096 \times 0.667 = 1.22 \times 10^{-5}$$

$$2. \text{class}(\text{play} = \text{no}) = P(\text{Play} = \text{no}) \times P(\text{outlook} = \text{overcast} | \text{no}) \times P(\text{temperature} = 60 | \text{no}) \times P(\text{humidity} = 62 | \text{no}) \times P(\text{windy} = \text{false} | \text{no})$$

$$\text{แทนค่าได้} \quad 0.357 \times 0.125 \times 0.0094 \times 0.0018 \times 0.4 = 3.02 \times 10^{-7}$$

∴ จากข้อมูลหรือ attributes ที่กำหนดมา จะได้คำตอบคือ Play = yes #

ex 3. ให้หาค่า $h(x)$ ของแต่ละแถวในตาราง แล้วเติมค่าใน column สุดท้าย (1 คะแนน)

$$h_{\theta}(x) = \sigma(\theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2), \text{ where } \theta_0 = 3, \theta_1 = -2, \text{ and } \theta_2 = 5$$

x_1	x_2	y	$h_{\theta}(x)$
1	2	1	0.999932926
2	3	0	0.999991635
-1	-5	1	$2.061153618 \times 10^{-9}$

$$h_{\theta}(x) = \theta^T x = [\theta_0, \theta_1, \theta_2] \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \text{ with sigmoid function } z = \theta^T x$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}}$$

① กำหนด $\theta_0 = 3, \theta_1 = -2, \theta_2 = 5$
 $x_1 = 1, x_2 = 2$

กำหนด $\theta_0 = 3, \theta_1 = -2, \theta_2 = 5$
 $x_1 = 2, x_2 = 3$

กำหนด $\theta_0 = 3, \theta_1 = -2, \theta_2 = 5$
 $x_1 = -1, x_2 = -5$

② แทนค่าได้

แทนค่าได้

แทนค่าได้

$$h_{\theta}(x) = \theta^T x = [3 \ -2 \ 5] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= (3)(1) + (-2)(1) + (5)(2)$$

$$= 11$$

$$h_{\theta}(x) = \theta^T x = [3 \ -2 \ 5] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= (3)(1) + (-2)(2) + (5)(3)$$

$$= 14$$

$$h_{\theta}(x) = \theta^T x = [3 \ -2 \ 5] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$= (3)(1) + (-2)(-1) + (5)(-5)$$

$$= -20$$

③ when $Z = \theta^T x = 11$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{-11}}$$

$$= 0.999932926 \#$$

when $Z = \theta^T x = 14$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{-14}}$$

$$= 0.999991635 \#$$

when $Z = \theta^T x = -20$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{-(-20)}}$$

$$= 2.061153618 \times 10^{-9} \#$$